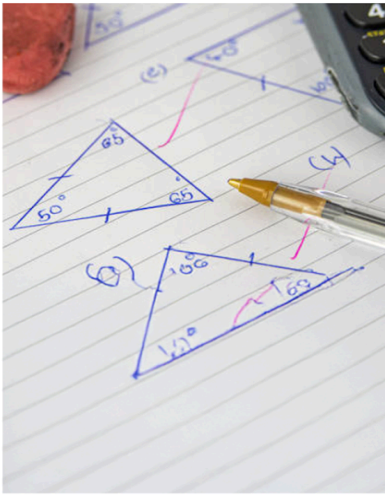


संख्यात्मक अभियोग्यता संख्या पद्धति

STUDY NOTES

शेषफल प्रमेय



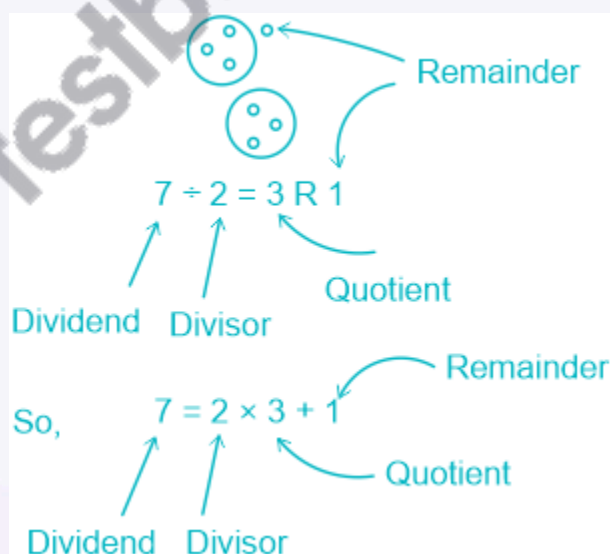
शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय

(Remainder Theorem and Factor Theorem)

शेषफल (Remainder):

शेषफल वह मान है जो भाग देने के बाद बचता है यदि भाजक भाज्य को पूर्णतः विभाजित नहीं करता है। यदि भाजक भाज्य को पूर्णतः विभाजित करता है, तो शेषफल शून्य होगा।

वास्तविक जीवन में विभाजन विधि:



उदाहरण 1 : एक संख्या को 1147 से भाग देने पर शेषफल 61 बचता है। उसी संख्या को 37 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा?

हल:

दिया गया है:

$$\text{भाजक} = 1147$$

$$\text{शेषफल} = 61$$

अवधारणा:

यदि किसी संख्या का गुणज किसी अन्य संख्या को विभाजित करता है तो वह संख्या भी किसी अन्य संख्या को विभाजित करेगी

$$\text{लाभांश} = \text{भाजक} \times \text{भागफल} + \text{शेषफल}$$

गणना:

$$\text{लाभांश} = \text{भाजक} \times \text{भागफल} + \text{शेषफल}$$

$$\Rightarrow \text{लाभांश} = 1147 \times q + 61$$

$$\Rightarrow (37 \times 31)q + 37 + 24$$

$$\Rightarrow 37(31q + 1) + 24$$

जब इस संख्या को से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल 24 बचेगा

$$\Rightarrow \text{शेषफल} = 24$$

$\therefore$ सही उत्तर 24 है।

दीर्घ भागफल विधि (Long Division Method):

इसी प्रकार जब हम किसी बहुपद को विभाजित करते हैं:

$$r(x) \text{ शेष के साथ } f(x) \div d(x) = q(x)$$

जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं:

$$f(x) = d(x) \cdot q(x) + r(x)$$

↑
↑
↑
↑
 Dividend Divisor Quotient Remainder

उदाहरण 2: यदि बहुपद $x + 3x^2 - 1$ को $d(x) = x + 1$ से विभाजित करें, तो शेषफल होगा:

हल:

- $f(x) = x + 3x^2 - 1$
- $d(x) = x + 1$

चरण 1 : हम उनके घात के अवरोही क्रम में उनकी पदों को व्यवस्थित करके भाज्य और भाजक को मानक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार, भाज्य $3x^2 + x - 1$ बन जाता है और भाजक $x + 1$ बन जाता है।

चरण 2 : हम भाज्य के पहले पद $3x^2$ को भाजक के पहले पद से विभाजित करते हैं, अर्थात् हम $3x^2$ को x से विभाजित करते हैं और $3x$ प्राप्त करते हैं। यह हमें भागफल का पहला पद देता है।

$$3x^2 / x = 3x = \text{भागफल का पहला पद}$$

चरण 3 : हम भागफल के पहले पद ($3x$) से भाजक ($x + 1$) को गुणा करके भाग प्रक्रिया शुरू करते हैं। परिणामी गुणनफल ($3x^2 + 3x$) को फिर भाज्य ($3x^2 + x - 1$) से घटाया जाता है। इससे हमें $-2x - 1$ का शेषफल प्राप्त होता है।

$$\begin{array}{r}
 3x \\
 x+1 \overline{) 3x^2 + x - 1} \\
 \underline{3x^2 + 3x} \\
 -2x - 1
 \end{array}$$

चरण 4: अब हम शेषफल $(-2x - 1)$ को नए भाज्य के रूप में मानते हैं, जबकि भाजक अपरिवर्तित रहता है। चरण 2 का पालन करते हुए, हम नए भाज्य $(-2x)$ के पहले पद को भाजक (x) के पहले पद से विभाजित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप -2 प्राप्त होता है। यह मान (-2) भागफल का दूसरा पद बन जाता है।

$-2x / x = -2 =$ भागफल का दूसरा पद, अतः नया भागफल $= 3x - 2$

चरण 5: हम भाजक $(x + 1)$ को भागफल के दूसरे पद (-2) से गुणा करते हैं। परिणामी गुणनफल $(-2x - 2)$ को फिर भाज्य $(-2x - 1)$ से घटाते हैं, जिससे शेषफल 1 बचता है।

$$\begin{array}{r|l}
 (x + 1)(-2) & -2x - 1 \\
 = -2x - 2 & -2x - 2 \\
 \hline
 & + \\
 & + \\
 \hline
 & + 1
 \end{array}$$

हम इस भाग प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं जब तक कि या तो शेषफल 0 न हो जाए या नए भाज्य की घात भाजक की घात से कम न हो जाए। जब यह स्थिति पूरी हो जाती है, तो शेष भाज्य अंतिम शेषफल बन जाता है, और हमारे द्वारा प्राप्त सभी भागफलों का योग हमें पूर्ण भागफल देता है।

चरण 6 : इस प्रकार, पूर्ण भागफल $3x - 2$ है तथा शेषफल 1 है।

आइये देखें कि उपरोक्त प्रक्रिया में हमने समग्र रूप से क्या किया है:

$$\begin{array}{r}
 3x - 2 \\
 x+1 \overline{) 3x^2 + x - 1} \\
 \underline{3x^2 + 3x} \\
 -2x - 1 \\
 \underline{-2x - 2} \\
 + + \\
 1
 \end{array}$$

ध्यान दें कि $3x^2 + x - 1 = (x + 1)(3x - 2) + 1$

यानी, लाभांश = (भाजक × भागफल) + शेषफल

शेषफल = 1

∴ सही उत्तर 1 है।

शेषफल प्रमेय:

$$\begin{array}{c}
 \text{Divident} \\
 \uparrow \\
 \text{Divisor} \rightarrow x) \overline{y} \quad (z \rightarrow \text{Quotient} \\
 \phantom{\text{Divisor} \rightarrow x) \overline{y} \quad (z \rightarrow \text{Quotient}} a \rightarrow \text{Remainder}
 \end{array}$$

$$\text{Dividend} = \text{Divisor} \times \text{Quotient} + \text{Remainder}$$

'N' से विभाजित करने पर शेषफल सदैव N से छोटा होता है।

जब हम किसी भिन्न को किसी अंक से सरल करके उसका शेष निकालते हैं, तो अंत में वास्तविक शेष निकालने के लिए हमें सरलीकृत अंक को वास्तविक अंक से गुणा करना पड़ता है।

पूर्व:

$$\begin{array}{l} \frac{24}{7} = \text{Rem}[3] \\ \downarrow \times 8 \\ \frac{192}{7} = \frac{24}{7} = \text{Rem}[3] \end{array}$$

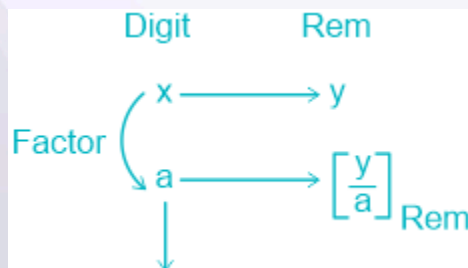
Ex:-

$$\begin{array}{l} \frac{24}{7} = \text{Rem}[3] \\ \downarrow \times 8 \\ \frac{192}{7} = \frac{24}{7} = \text{Rem}[3] \end{array}$$

⇒ If a action done on digit then same action done on remainder.

Digit	Rem
x	y
a	$\left[\frac{y}{a} \right]_{\text{Rem}}$

⇒ If not a factor then ans will be cannot be determined. or we have to calculate.



उदाहरण 3: बहुपद $f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x - 3$ को बहुपद $g(x)$ से विभाजित करने पर, भागफल $q(x)$ और शेषफल $r(x)$ क्रमशः $(x - 1)$, (-1) हैं, बहुपद $g(x)$ ज्ञात कीजिए।

हल:

जैसा कि हम जानते हैं लाभांश = (भाजक $\times$ भागफल) + शेषफल

$$\text{लाभांश} = x^3 - 5x^2 + 6x - 3$$

$$\text{भाजक} = g(x)$$

$$\text{भागफल} = x - 1$$

$$\text{शेष} = -1$$

सूत्र में कहें तो,

$$\Rightarrow x^3 - 5x^2 + 6x - 3 = (g(x) \times (x - 1)) + (-1)$$

$$\Rightarrow x^3 - 5x^2 + 6x - 3 + 1 = (g(x) \times (x - 1))$$

$$\Rightarrow x^3 - 5x^2 + 6x - 2 = (g(x) \times (x - 1))$$

$$\Rightarrow (x^3 - 5x^2 + 6x - 2)/(x - 1) = g(x)$$

$$\Rightarrow g(x) = x^2 - 4x + 2$$

$\therefore$ सही उत्तर $g(x) = x^2 - 4x + 2$ है।

प्रमेय:

जब हम बहुपद $f(x)$ को $(x - c)$ से विभाजित करते हैं तो शेषफल $f(c)$ प्राप्त होता है।

जब हम $f(x)$ को $(x - c)$ से विभाजित करते हैं, तो समीकरण इस प्रकार दिखता है:

$$f(x) = (x - c) q(x) + r$$

चूँकि $x - c$ घात 1 वाला एक सरल बहुपद है, शेष r एक स्थिर संख्या है।

अब, यदि हम समीकरण में x के स्थान पर c रखें, तो यह बन जाता है:

$$f(c) = (c - c)q(c) + r$$

इससे यह सरल हो जाता है:

$$f(c) = 0 \times q(c) + r$$

$$f(c) = r$$

अतः $f(c)$ का मान केवल शेषफल r है।

उदाहरण 4 : $2x^2 - 5x - 1$ को $x - 5$ से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।

हल:

यहाँ, $f(x) = 2x^2 - 5x - 1$

$$x - 5 = 0 \Rightarrow x = 5$$

शेषफल ज्ञात करने के लिए $f(5)$ की गणना करें

$$\text{इसलिए, } f(5) = 2(5)^2 - 5(5) - 1$$

$$f(5) = 2(25) - 25 - 1 = 50 - 25 - 1 = 24$$

$f(x) = 2x^2 - 5x - 1$ को $x - 5$ से विभाजित करें तो शेषफल 24 प्राप्त होगा।

$\therefore$ सही उत्तर 24 है।

उदाहरण 5: $2x^3 - 3x^2 + 6x - 4$ को $2x - 3$ से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।

हल:

दिया गया है:

$$2x^3 - 3x^2 + 6x - 4$$

भाजक: $2x - 3$

प्रयुक्त सूत्र:

शेषफल प्रमेय: यदि एक बहुपद $f(x)$ को $(ax - b)$ से विभाजित किया जाए, तो शेषफल $f(b/a)$ होगा

गणना:

मान लीजिए $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 6x - 4$

भाजक: $2x - 3$

शेषफल प्रमेय के अनुसार, $f(3/2)$ शेषफल देगा।

$$\Rightarrow f(3/2) = 2(3/2)^3 - 3(3/2)^2 + 6(3/2) - 4$$

$$\Rightarrow f(3/2) = 2(27/8) - 3(9/4) + 9 - 4$$

$$\Rightarrow f(3/2) = 27/4 - 27/4 + 9 - 4$$

$$\Rightarrow f(3/2) = 0 + 5$$

$$\Rightarrow f(3/2) = 5$$

∴ सही उत्तर 5 है।

उदाहरण 6: मान लीजिए m एक शून्येतर पूर्णांक है और n एक धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए R वह शेषफल है जो बहुपद $x^n + m^n$ को $(x - m)$ से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। तब R है:

हल:

अवधारणा:

शेषफल प्रमेय:

शेषफल प्रमेय यह बताता है कि जब एक बहुपद $p(x)$ को एक रैखिक बहुपद $(x - a)$ से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल $p(a)$ के बराबर होता है।

गणना:

मान लीजिए $P(x) = x^n + m^n$

यदि $P(x)$ को $(x - m)$ से विभाजित किया जाए।

शेषफल प्रमेय का उपयोग करके, शेषफल

$$\Rightarrow R = P(m) = m^n + m^n$$

$$\Rightarrow R = 2m^n$$

∴ R एक शून्येतर सम पूर्णांक है।

गुणनखंड प्रमेय:

- जब $f(c) = 0$ तो $x-c$, $f(x)$ का एक गुणनखंड है
- जब $x-c$, $f(x)$ का एक गुणनखंड है तो $f(c)=0$

क्रमिक विभाजन:

जब किसी संख्या N को a से भाग दिया जाता है, तो शेषफल c होता है। यदि हम इस भागफल को b से भाग दें, तो शेषफल d होता है। इस प्रक्रिया को क्रमिक विभाजन कहते हैं।

$$\begin{array}{r} a \overline{) x} \\ \underline{x} \\ c \end{array}$$

$$\begin{array}{r} a \overline{) x} \\ \underline{x} \\ d \end{array}$$

उदाहरण 7: किसी संख्या को क्रमिक रूप से 2, 3 और 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 बचते हैं। यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए (यदि अंतिम भागफल 1 है) तो शेषफल क्या होगा?

समाधान:

$$\text{लाभांश} = \text{भाजक} \times \text{भागफल} + \text{शेषफल}$$

इस मामले में संख्या X का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा:

2	X	1
3	Y	2
5	Z	3
	1	

हम जानते हैं कि, लाभांश = भाजक $\times$ भागफल + शेषफल

$$Z = (5 \times 1) + 3 = 8$$

$$Y = (3 \times Z) + 2 = (3 \times 8) + 2 = 26$$

$$X = (2 \times Y) + 1 = (2 \times 26) + 1 = 53$$

$$\therefore X = 53$$

प्रश्न के अनुसार,

जब (X) को 13 अर्थात 53/13 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल 1 होगा।

ऋणात्मक शेष की अवधारणा:

$$75 \div 17 = \text{Rem } [7 \text{ या } -10]$$

जब हम किसी संख्या को 100 से विभाजित करते हैं, तो हमें शेष के रूप में अंतिम दो अंक प्राप्त होते हैं।

$$\text{उदाहरण: } 63192 \div 100 = \text{शेष } [92]$$

जब हम किसी संख्या को 1000 से विभाजित करते हैं, तो हमें शेष के रूप में अंतिम तीन अंक प्राप्त होते हैं।

उदाहरण: $63192 \div 1000 = \text{शेष } [192]$

महत्वपूर्ण बिंदु:

* Remainder $\frac{(x^n + y^n)}{(x+y)} = 0$, when n is odd

* Remainder $\frac{(x^n - y^n)}{(x-y)} = 0$, for all values of n

* Remainder $\frac{(x^n - y^n)}{(x+y)} = 0$, when n is even

* Remainder $\frac{(x+1)^n}{x} = 1$ for all values of n .

उदाहरण 8: जब $3^{113} + 4^{113}$ को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा?

हल:

दिया गया है:

$$3^{113} + 4^{113}$$

प्रयुक्त प्रमेय:

गुणनखंड प्रमेय

$(a^n + b^n)$, $(a + b)$ से विभाज्य है, यदि n विषम है

गणना:

गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करना

$$31^{13} + 41^{13}, (31 + 41) = 72 \text{ से विभाज्य है}$$

72 को 5 से भाग देने पर शेष 2 प्राप्त होता है।

$31^{13} + 41^{13}$ को 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 2 होगा।

उदाहरण 9: यदि हम $x^4 - y^4$ को $x - y$ से विभाजित करते हैं, तो क्रमशः भागफल और शेषफल हैं

हल:

संकल्पना: लाभांश = भाजक भागफल + शेषफल

गणना:

दिया गया है: भाजक = $x - y$,

$$\text{लाभांश} = x^4 - y^4$$

$$\begin{array}{r}
 x-y \overline{) x^4 - y^4} \quad (x^3 + x^2y + xy^2 + y^3) \\
 \underline{x^4 \quad - x^3y} \\
 0 \quad - x^3y - y^4 \\
 \underline{+ x^3y \quad - x^2y^2} \\
 0 \quad - x^2y^2 - y^4 \\
 \underline{+ x^2y^2 \quad - xy^3} \\
 0 \quad - xy^3 - y^4 \\
 \underline{+ xy^3 + y^4} \\
 0
 \end{array}$$

$\therefore$ भागफल = $x^3 + x^2y + xy^2 + y^3$, तथा शेषफल = 0

testbook **PASS PRO MAX**